EJERCICIO DE REFUERZO

Análisis de sostenibilidad en una empresa de desarrollo de software

Sostenibilidad aplicada al sistema productivo

Manuel Aparicio Caballero

Enero 2026

Índice

1. Introducción y alcance

2. Impactos ambientales directos e indirectos

3. Estimación de huella de carbono actual
   3.1 Alcance
   3.2 Supuestos de trabajo
   3.3 Cálculos finales
   3.4 Tabla resumen de resultados e indicador por empleado

4. Plan de acción
   4.1 Objetivo general (12 meses)
   4.2 Medidas ambientales
   4.3 Impacto económico y rentabilidad
   4.4 Impacto social

5. KPIs (indicadores) y seguimiento
   5.1 KPIs ambientales
   5.2 KPIs de movilidad y viajes
   5.3 KPIs de TI responsable
   5.4 Frecuencia de medición y seguimiento

6. Relación con los ODS (Agenda 2030)
   6.1 ODS principales vinculados al plan

7. Conclusión
Anexo A — Supuestos de estimación
Fuentes y bibliografía

1. Introducción y alcance

En el siguiente análisis se estudia a ***CodeGreen Solutions***, una empresa de desarrollo de software tanto de aplicaciones web como móvil, con 50 empleados y una oficina en el centro de la ciudad. Aunque su actividad es puramente digital, su impacto ambiental será analizado teniendo en cuenta el consumo energético del espacio de trabajo, el uso de servicios cloud y el ciclo de vida del equipamiento informático, además de la movilidad diaria de la plantilla. El objetivo de este informe es realizar un diagnóstico inicial y proponer un plan de mejora ambiental, económica y social, definiendo indicadores para medir el progreso y conectando las medidas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

2. Impactos ambientales directos e indirectos

Empresas de software estándar, con números bajos y medios de empleados, como en este caso, que son 50 empleados, energía + movilidad + TI (hardware/cloud) serían las secciones que generan los impactos más relevantes.

A continuación, se detallan los principales focos de impacto a analizar.

1) Consumo eléctrico de la oficina (Alcance 2)
En este caso se incluyen iluminación, climatización, equipos informáticos y electrónica de apoyo (routers, pantallas, etc.). A pesar de que los consumos por persona se consideran, en general bajos, el efecto acumulado en un entorno con 50 personas ya representa un impacto mucho mayor. Si se permiten días de teletrabajo estos consumos cambian drásticamente dependiendo del número de personas que acuda a la oficina cada día, por eso habría que hacer una estimación inicial. También se debe incluir el impacto del mix eléctrico contratado (si incluye o no garantía de origen renovable).

2) Climatización (calefacción y aire acondicionado) (Alcance 2 / 1 según sistema)
En climas cálidos o con veranos largos, el aire acondicionado suele ser el principal consumidor energético. Si la calefacción o aire acondicionado dependen de equipos propios o refrigerantes (splits), hay que valorar el también potencial impacto por fugas de gases refrigerantes (relevante si se gestiona internamente).

3) Movilidad diaria de la plantilla. Desplazamientos al trabajo o commuting (Alcance 3)
Los desplazamientos al trabajo suelen ser uno de los mayores impactos en oficinas. El modo de transporte (coche privado o compartido vs. transporte público vs. bicicleta/andar) y la frecuencia de presencialidad (teletrabajo parcial) cambian mucho el impacto y, por tanto, la huella anual.

4) Viajes de negocio (Alcance 3)
Reuniones con clientes, eventos o formaciones que incluyan desplazamiento de los empleados, sobre todo si requiere viaje en avión, pueden aumentar muchísimo las emisiones en momentos puntuales. Aunque la empresa sea de software, los viajes pueden representar una parte relevante si son frecuentes y, no se gestionan con criterios de necesidad. De ahí el proponer, si es posible, otras alternativas como videollamadas, desplazamientos en tren, etc.

5) Equipamiento informático (fabricación, uso y fin de vida) (Alcance 3)
Cualquier dispositivo electrónico como portátiles, monitores, móviles de pruebas y periféricos tienen un impacto ambiental importante en su fabricación y transporte. A nivel práctico, es responsabilidad de la empresa tratar de extender la vida útil, reparar y reacondicionar, y asegurar reciclaje RAEE para reducir impacto y costes derivados.

6) Servicios de cloud, hosting y almacenamiento (Alcance 3)
El uso de infraestructura cloud también genera una huella asociada localizada en los centros de datos, su consumo energético, así como almacenamiento y transferencias. La elección de proveedores que utilicen energías renovables, que optimicen recursos como la reducción del cómputo, limpieza de datos, eficiencia del código, así como medir consumo son palancas reales.

7) Residuos y consumibles (Alcance 3, menor impacto relativo)
Todo tipo de residuos producidos principalmente en la oficina como papel, plástico, café/catering de oficina, tóners y residuos electrónicos suelen representar un impacto menor que los anteriores, pero son “visibles” y fáciles de mejorar con medidas básicas como la separación de residuos, compras responsables o reducción de impresiones a las imprescindibles y necesarias.

En conclusión, podríamos decir que las medidas más eficaces para esta empresa de software deberían combinar eficiencia energética, reducción de desplazamientos y una gestión responsable de TI y proveedores.

3. Estimación de huella de carbono actual

Esta estimación es orientativa y se actualizará con facturas, encuestas y datos del proveedor cloud.

3.1 Alcance

En este caso el alcance que se va a estimar serán solo Alcance 2 y 3 ya que el 1 quedaría a 0 por no aplicar. Esto es debido a la falta de flota y combustión propia y, a la ausencia de gestión directa de carburantes.

- **Alcance 2:** electricidad de oficina.
- **Alcance 3:** commuting (desplazamientos), viajes de negocio, equipos IT (fabricación amortizada) y servicios cloud (estimación).

3.2 Supuestos de trabajo

Empresa: CodeGreen Solutions, 50 empleados.
Jornada presencial: 3 días/semana de media (modelo híbrido).
Semanas activas: 48/año.

Electricidad oficina: 42.000 kWh/año (≈ 3.500 kWh/mes).
Factor eléctrico usado en la estimación: 0,20 $kgCO_2e$/kWh (*valor orientativo; se sustituirá por el del proveedor/autoridad)*.

Commuting:

- Días de desplazamiento/año: 50 empleados × 3 días/sem × 48 sem = 7.200 días
- Distancia media de ida/vuelta: 16 km
- Reparto modal: 60% coche, 30% transporte público, 10% a pie/bici
- Factores usados (aprox.): coche 0,15 $kgCO_2e$/km por persona (ajustado por ocupación), transporte público 0,06 $kgCO_2e$/km

Viajes de negocio: estimación conservadora 2,0 tCO_2e/año (trenes + vuelos puntuales).
Equipamiento IT (fabricación amortizada): 4,3 tCO_2e/año (portátiles/monitores renovados cada 4-5 años, prorrateado).
cloud/hosting: 2,0 tCO_2e/año (aproximado; lo ideal sería medir con el proveedor).

3.3 Cálculos finales

A) Electricidad (Alcance 2)
42.000 kWh/año × 0,20 $kgCO_2e$/kWh = 8.400 $kgCO_2e$ = 8,4 tCO_2e/año

B) Commuting (Alcance 3)
Km-persona/año = 7.200 días × 16 km = 115.200 km

- Coche (60%): 69.120 km × 0,15 = 10.368 kg = 10,4 t
- Transporte público (30%): 34.560 km × 0,06 = 2.074 kg = 2,1 t

- Andando/bicicleta (10%): 0 t

Total commuting ≈ 12,5 tCO_2e/año

C) Viajes de negocio (Alcance 3): 2,0 tCO_2e/año
D) IT (Alcance 3): 4,3 tCO_2e/año
E) cloud/hosting (Alcance 3): 2,0 tCO_2e/año

3.4 Tabla resumen de resultados de la estimación

Fuente	Alcance	tCO_2e/año estimado
Electricidad oficina	2	8,4
Desplazamientos al trabajo (commuting)	3	12,5
Viajes de negocio	3	2,0
Equipamiento IT (amortizado)	3	4,3
Servicios cloud/hosting	3	2,0
TOTAL	2 y 3	**29,2 tCO_2e/año**

Indicador por empleado: 29,2 / 50 = 0,58 tCO_2e por empleado/año *(estimación inicial)*.

4. Plan de acción

Este apartado muestra cuales son los objetivos generales y las medidas ambientales aplicadas a cada alcance.

4.1 Objetivo general (12 meses)

- Reducir la huella estimada de ~29,2 tCO_2e/año al menos un 25% en 12 meses (≈ -7,3 tCO_2e/año).
- Mantener o mejorar productividad y bienestar (no “castigar” a la plantilla).

4.2 Medidas ambientales

A) Quick wins (0–3 meses)

1. **Contrato eléctrico con garantía de origen renovable (GO)**
    - Impacto: Si se contrata electricidad 100% renovable con GO, la reducción de emisiones de la eficiencia se reflejará menos en CO_2, pero seguirá siendo clave para reducir kWh y factura.
    - Estimación de la reducción: hasta -8,4 tCO_2e/año (si se considera electricidad 100% renovable certificada).
    - Responsable: Administración y IT/Facilities.
2. **Política de climatización y ahorro energético**
    - Ajuste de termostatos (invierno/verano), apagado automático, regletas, modo ahorro.
    - Estimación: -5% a -10% del consumo eléctrico (-0,4 a -0,8 tCO_2e/año).
    - Responsable: Facilities y Comité interno de sostenibilidad
3. **Teletrabajo estructurado (mínimo 2 días/semana para la mayoría)**
    - Reduce commuting directo.
    - Estimación: si bajas de 3 a 2 días presencial/semana: -33% commuting ⇒ -4,1 tCO_2e/año aprox.
    - Responsable: RRHH junto con Dirección.

B) Medio plazo (3–12 meses)

4. **Plan de movilidad sostenible**
    - Incentivos: abonos de transporte, bicicleta, carpooling, aparcamiento de bicis.
    - Objetivo modal: coche 60% → 40%, TP 30% → 45%, bicicleta/andar 10% → 15%.
    - Reducción estimada commuting: -2 a -3 tCO_2e/año.
    - Responsable: RRHH y Comité interno de sostenibilidad.
5. **Política de viajes: "digital-first" y "tren-first"**
    - Videollamada por defecto y tren cuando sea viable.
    - Reducción estimada viajes: -1 tCO_2e/año (variable según número de vuelos).
    - Responsable: Dirección + Managers.
6. **IT responsable: alargar vida útil y reacondicionado**
    - Renovación: 4 años → 5 años cuando sea posible; compra reacondicionada para ciertos puestos.
    - Reducción estimada IT: -10% a -20% ⇒ -0,4 a -0,9 tCO_2e/año.

- Responsable: IT + Compras.

7. **Optimización de infraestructura cloud (FinOps + GreenOps)**
    - Apagar entornos fuera de horario, limpiar storage, rightsizing de los recursos contratados.
    - Reducción estimada de cloud: -15% a -30% ⇒ -0,3 a -0,6 tCO_2e/año.
    - Responsable: Tech Lead y departamento de DevOps.

C) Largo plazo (12–24 meses)

8. **Certificación/estándar interno (ISO 14001 o similar, opcional)**
    - No reduce por sí sola, pero mejora control, auditoría y continuidad.
    - Responsable: Dirección.
9. **Programa de proveedores sostenibles**
    - Cláusulas de sostenibilidad en compras (hosting, hardware, limpieza, catering).
    - Responsable: Compras y Dirección.

4.3 Impacto económico y rentabilidad

- **Electricidad renovable**: a veces el impacto es prácticamente similar o ligeramente superior, sin embargo, la ventaja es que mejora reputación y estabilidad de la empresa.
- **Eficiencia energética**: reduce kWh y, por tanto, reduce significativamente el coste de las facturas.
- **Teletrabajo parcial**: reduce los gastos de oficina como consumos, deja más espacio y mejora la retención de empleados.
- **FinOps/GreenOps**: optimizar la infraestructura cloud produce una reducción del coste directo.

4.4 Impacto social

El impacto social afecta no solo a la plantilla, sino a la comunidad.

- **Movilidad saludable**: incentiva el uso de bicicleta/caminar, reduce estrés y absentismo.
- **Política híbrida equilibrada**: mejora conciliación familiar.
- **Cultura interna**: retos voluntarios con recompensas, realizar formación breve a la plantilla en hábitos sostenibles.
- **Inclusión**: medidas accesibles para quienes no pueden teletrabajar o vivir cerca.

5. KPIs o indicadores de medida de progreso

5.1 KPIs ambientales

KPI 1 — Huella total anual (tCO_2e/año)

- Fórmula: Σ emisiones (Alcance 2 + Alcance 3)
- Frecuencia: trimestral (estimación) + anual (cierre)
- Objetivo: -25% en 12 meses

KPI 2 — Huella por empleado (tCO_2e/empleado·año)

- Fórmula: Huella total / número de empleados
- Frecuencia: trimestral
- Objetivo: ≤ 0,45 tCO_2e/empleado·año (partiendo de un estimado de ~0,58)

KPI 3 — Consumo eléctrico de oficina (kWh/mes y kWh/empleado)

- Fórmula: kWh factura / mes; y kWh/mes ÷ empleados
- Frecuencia: mensual
- Objetivo: -10% kWh en 12 meses

KPI 4 — % electricidad con garantía de origen renovable

- Fórmula: kWh con GO / kWh total × 100
- Frecuencia: anual (revisión de contrato)
- Objetivo: 100%

5.2 KPIs de movilidad y viajes

KPI 5 — Días presenciales/semana (promedio)

- Fórmula: días presenciales totales / empleados / semanas
- Frecuencia: mensual
- Objetivo: 2 días/semana promedio (si la empresa lo permite)

KPI 6 — Reparto modal commuting (%)

- Fórmula: % coche / % transporte público / % bici-a pie (encuesta trimestral)
- Frecuencia: trimestral
- Objetivo: coche ≤ 40% (partiendo de un estimado de ~60%)

KPI 7 — Emisiones de commuting (tCO_2e/año)

- Fórmula: km-persona × factor por modo

- Frecuencia: trimestral (estimación)
- Objetivo: -25% en 12 meses

KPI 8 — Emisiones por viajes de negocio (tCO_2e/año) y % "tren-first"

- Fórmula: Σ viajes × factor; y % viajes en tren cuando si es posible
- Frecuencia: trimestral
- Objetivo: -50% vuelos evitables; tren-first ≥ 70% (cuando sea posible)

5.3 KPIs de TI responsable

KPI 9 — Vida útil media del hardware (años)

- Fórmula: promedio años de renovación de portátiles/monitores
- Frecuencia: anual
- Objetivo: +1 año (pasar por ejemplo de 4 a 5)

KPI 10 — Coste de cloud mensual y % recursos apagados fuera de horario

- Fórmula: € cloud/mes; y % entornos no productivos apagados fuera de horario
- Frecuencia: mensual
- Objetivo: -15% coste + ≥ 80% entornos dev/test apagados fuera de horario si es posible

5.4 Tabla de frecuencia de medición y seguimiento

Frecuencia	Puntos para revisar
Mensual	kWh oficina, € cloud, % apagados entornos
Trimestral	tCO_2e estimada, modal split, viajes
Anual	cierre de huella, contrato GO, plan hardware, objetivos

6. Relación con los ODS (Agenda 2030)

6.1 ODS principales vinculados al plan

ODS 13 — Acción por el clima

- Relación directa: reducción de emisiones (Alcance 2 y 3), plan de movilidad, política de viajes, eficiencia energética, GreenOps/FinOps.
- KPI asociado: Huella total (KPI 1), huella/empleado (KPI 2), commuting (KPI 7).

ODS 7 — Energía asequible y no contaminante

- Relación: contratación de electricidad con garantía de origen renovable y reducción del consumo para mejorar la eficiencia.
- KPI asociado: % GO renovable (KPI 4), kWh/mes (KPI 3).

ODS 11 — Ciudades y comunidades sostenibles

- Relación: medidas de movilidad sostenible como el uso del transporte público, bicicletas, carpooling, así como una reducción de los desplazamientos fomentando el teletrabajo organizado.
- KPI asociado: modal split (KPI 6), commuting (KPI 7), días presenciales (KPI 5).

ODS 12 — Producción y consumo responsables

- Relación: compras responsables de hardware (promover la adquisición de dispositivos reacondicionados), extensión de vida útil, reciclaje RAEE y optimización del uso de recursos en cloud (para reducir el consumo innecesario).
- KPI asociado: vida útil hardware (KPI 9), cloud (KPI 10).

ODS 8 — Trabajo decente y crecimiento económico

- Relación: políticas híbridas equilibradas, bienestar y retención, formación interna, medidas de eficiencia que reducen costes (tanto de energía como cloud) manteniendo productividad.
- KPI asociado: como indicador social complementario, la empresa podría medir satisfacción interna o rotación anual.

ODS 3 — Salud y bienestar

- Relación: incentivar desplazamientos activos como caminar o en bicicleta y reducción de estrés por commuting; esto produce una mejora de hábitos saludables.
- KPI asociado: participación en plan de movilidad (puede ser un indicador complementario).

Las acciones propuestas se centran especialmente en los ODS 13 y 7 al reducir emisiones y mejorar el origen y uso de la energía. Además, el plan incorpora un enfoque de sostenibilidad integral alineado con ODS 11 y 12 (movilidad y consumo responsable de recursos) y con ODS 8 (bienestar y eficiencia económica). De este modo, la sostenibilidad se integra en la rutina diaria sin depender únicamente de acciones puntuales.

7. Conclusión

Aunque ***CodeGreen Solutions*** es una empresa de software cuya actividad es eminentemente digital, su impacto ambiental es más notable de lo que podría parecer a primera vista, y se concentra en el consumo de electricidad de oficina, la movilidad diaria de los empleados, los viajes de negocios, el ciclo de vida del hardware y el consumo asociado a servicios cloud.

Tras el análisis de todo lo anterior, se ha podido elaborar un plan estimado basado en el uso de electricidad renovable, mejora y uso de eficiencia energética, organización de teletrabajo estructurado por parte de los empleados, uso de movilidad sostenible y optimización de TI.

Todas estas medidas muestran que se podría reducir la huella anual en torno a un 25% en 12 meses, manteniendo beneficios económicos en forma de reducción de costes energéticos e infraestructura cloud, así como también reducir los costes sociales mediante la mejora del bienestar y la conciliación familiar.

Al incorporar un seguimiento mediante KPIs y la alineación con los ODS, esto garantiza que las mejoras sean medibles y sostenibles en el tiempo.

Anexo A - Supuestos de estimación

- Electricidad: 42.000 kWh/año (estimación inicial).
- Factor electricidad: 0,20 $kgCO_2e/kWh$ (valor orientativo; se sustituirá por el del proveedor/autoridad).
- Presencialidad: 3 días/semana, 48 semanas/año.
- Commuting: 16 km ida/vuelta; reparto modal 60/30/10.
- Factores por modo: coche 0,15 $kgCO_2e/km$; transporte público 0,06 $kgCO_2e/km$ (aprox.).
- cloud/IT/viajes: estimación conservadora y recomendable de refinar con datos reales.

Fuentes y bibliografía

- GHG Protocol. (s. f.). *Corporate Standard*. Recuperado el 3 de enero de 2026, de https://ghgprotocol.org/corporate-standard
- GHG Protocol. (2004). *The Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accounting and Reporting Standard (Revised Edition)* [PDF]. Recuperado el 3 de enero de 2026, de https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/ghg-protocol-revised.pdf
- GHG Protocol. (s. f.). *Protocolo de Gases de Efecto Invernadero (versión en español)* [PDF]. Recuperado el 3 de enero de 2026, de https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/protocolo_spanish.pdf
- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) NGGIP. (s. f.). *IPCC Emission Factor Database (EFDB)*. Recuperado el 3 de enero de 2026, de https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/EFDB/main.php
- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) NGGIP. (s. f.). *EFDB: Find an Emission Factor*. Recuperado el 3 de enero de 2026, de https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/EFDB/find_ef_main.php
- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2006). *2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Volume 2: Energy*. Recuperado el 3 de enero de 2026, de https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol2.html
- Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). (s. f.). *Factores de emisión* [Excel]. Recuperado el 3 de enero de 2026, de https://www.miteco.gob.es/content/dam/miteco/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/factoresemision_tcm30-542746.xlsx
- Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). (s. f.). *Guía para el cálculo de la huella de carbono y para la elaboración de un plan de mejora de una organización* [PDF]. Recuperado el 3 de enero de 2026, de

https://www.miteco.gob.es/content/dam/miteco/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/guia_huella_carbono_tcm30-479093.pdf

- Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). (s. f.). *Calculadoras (herramientas para estimación)*. Recuperado el 3 de enero de 2026, de https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/calculadoras.html
- UK Government (Department for Energy Security and Net Zero). (2025). *Greenhouse gas reporting: conversion factors 2025*. Recuperado el 3 de enero de 2026, de https://www.gov.uk/government/publications/greenhouse-gas-reporting-conversion-factors-2025
- UK Government. (2025). *GHG conversion factors 2025: full set* [Excel]. Recuperado el 3 de enero de 2026, de https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6846a4f55e92539572806125/ghg-conversion-factors-2025-full-set.xlsx
- UK Government. (s. f.). *Government conversion factors for company reporting of greenhouse gas emissions (colección)*. Recuperado el 3 de enero de 2026, de https://www.gov.uk/government/collections/government-conversion-factors-for-company-reporting
- Naciones Unidas. (s. f.). *THE 17 GOALS | Sustainable Development (ODS)*. Recuperado el 3 de enero de 2026, de https://sdgs.un.org/goals
- Naciones Unidas. (s. f.). *Sustainable Development Goals (portal ONU)*. Recuperado el 3 de enero de 2026, de https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
- International Organization for Standardization (ISO). (s. f.). *ISO 14001:2015 — Environmental management systems*. Recuperado el 3 de enero de 2026, de https://www.iso.org/standard/60857.html
- International Organization for Standardization (ISO). (s. f.). *ISO 14001 explained*. Recuperado el 3 de enero de 2026, de https://www.iso.org/home/insights-news/resources/iso-14001-explained.html